2001 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

一、选择题

1. $\tan 300^\circ + \cot 405^\circ$ 的值为 ( )

(A) $1+\sqrt{3}$ (B) $1-\sqrt{3}$ (C) $-1-\sqrt{3}$ (D) $-1+\sqrt{3}$

2. 过点 $A(1,-1)$, $B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是( )

(A) $(x-3)^2+(y+1)^2=4$ (B) $(x+3)^2+(y-1)^2=4$

(C) $(x-1)^2+(y-1)^2=4$ (D) $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

3. 若一个圆锥的轴截面是等边三角形, 其面积为 $\sqrt{3}$, 则这个圆锥的全面积是 ( )

(A) 3π (B) $3\sqrt{3}\pi$ (C) 6π (D) 9π

4. 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$, 则 a 的取值范围是 ( )

(A) $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ (B) $\left(0,\frac{1}{2}\right]$ (C) $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ (D) $(0,+\infty)$

5. 已知复数 $z=\sqrt{2}+\sqrt{6}\mathrm{i}$, 则 $\arg\frac{1}{z}$ 是

(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{5\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{11\pi}{6}$

6. 函数 $y=2^{-x}+1$ $(x>0)$ 的反函数是

(A) $y=\log_2\frac{1}{x-1}$, $x\in(1,2)$ (B) $y=-\log_2\frac{1}{x-1}$, $x\in(1,2)$

(C) $y=\log_2\frac{1}{x-1}$, $x\in(1,2]$ (D) $y=-\log_2\frac{1}{x-1}$, $x\in(1,2]$

7. 若椭圆经过原点, 且焦点为 $F_1(1,0)$, $F_2(3,0)$, 则其离心率为 ( )

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

8. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$, $\sin\alpha+\cos\alpha=a$, $\sin\beta+\cos\beta=b$, 则 ( )

(A) $a>b$ (B) $a<b$ (C) $ab<1$ (D) $ab>2$

9. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $AB=\sqrt{2}BB_1$, 则 AB_1 与 C_1B 所成的角的大小为 ( )

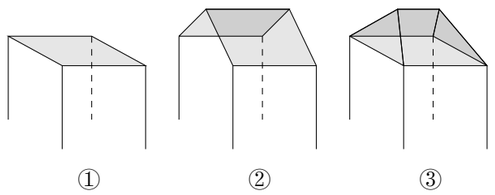
(A) 60° (B) 90° (C) 45° (D) 120°

10. 设 $f(x)$, $g(x)$ 都是单调函数, 有如下四个命题中, 正确的命题是 ( )

① 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x)-g(x)$ 单调递增;
② 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x)-g(x)$ 单调递增;
③ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x)-g(x)$ 单调递减;
④ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x)-g(x)$ 单调递减.

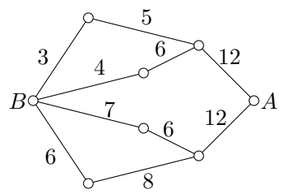
(A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法: ① 单向倾斜; ② 双向倾斜; ③ 四向倾斜. 记三种盖法屋顶面积分别为 P_1, P_2, P_3. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α, 则 ( )



(A) $P_3>P_2>P_1$ (B) $P_3>P_2=P_1$ (C) $P_3=P_2>P_1$ (D) $P_3=P_2=P_1$

12. 如图, 小圆圈表示网络的结点, 结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息, 信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为 ( )



(A) 26 (B) 24 (C) 20 (D) 19

二、填空题

13. $\left(\frac{1}{2}x+1\right)^{10}$ 的二项展开式中 x^3 的系数为_____.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的两个焦点为 F_1, F_2, 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1\perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

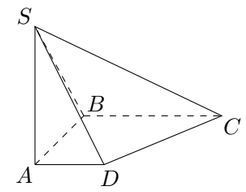
15. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列, 则 $q=$_____.

16. 圆周上有 $2n$ 个等分点 $(n>1)$, 以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为_____.

三、解答题

17. 已知等差数列前三项为 a, 4, $3a$, 前 n 项的和为 S_n, $S_k=2550$.
(1) 求 a 及 k 的值;
(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}\right)$.

18. 如图, 在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $SA\perp$ 面 $ABCD$, $SA=AB=BC=1$, $AD=\frac{1}{2}$.
(1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积;
(2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



19. 已知圆内接四边形 $ABCD$ 的边长分别为 $AB=2$, $BC=6$, $CD=DA=4$, 求四边形 $ABCD$ 的面积.

20. 设抛物线 $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ 的焦点为 F, 经过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点. 点 C 在抛物线的准线上, 且 $BC \parallel x$ 轴. 证明直线 AC 经过原点 O.

21. 设计一幅宣传画, 要求画面面积为 $4840\ \text{cm}^2$, 画面的宽与高的比为 λ $(\lambda < 1)$, 画面的上、下各留 8 cm 空白, 左、右各留 5 cm 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸, 能使宣传画所用纸张面积最小?

22. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于直线 $x = 1$ 对称, 对任意 x_1, $x_2 \in \left[0, \dfrac{1}{2}\right]$, 都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$.
(1) 求 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$, $f\left(\dfrac{1}{4}\right)$;
(2) 证明: $f(x)$ 是周期函数.